

LENGUAJES FORMALES

ANÁLISIS SINTÁCTICO ASCENDENTE

Ing. Adolfo Andrés Castro Sánchez, MSc
2026 - I

Área Ciencias Computacionales
Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

UNIVERSIDAD
EAFIT

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom edges of the slide, framing the central text.

ANALIZADORES SINTÁCTICOS ASCENDENTES

Conceptos Básicos

Definición

Los analizadores sintácticos ascendentes (parsers ascendentes)

- Son una categoría de algoritmos de análisis sintáctico que construyen un árbol sintáctico derivando una estructura gramatical desde las hojas hasta la raíz.
- Comienzan analizando los elementos más pequeños (los terminales) y van ascendiendo hasta llegar a la estructura completa de la oración o expresión de acuerdo con una gramática formal.
- Uno de los métodos más populares de análisis ascendente es el análisis LR (Left-to-right, Rightmost derivation).

Características

- Derivación desde las hojas: Los analizadores ascendentes construyen el árbol sintáctico a partir de los símbolos terminales, es decir, los tokens, y van combinándolos en subestructuras mayores hasta llegar al símbolo inicial de la gramática.
- Uso de pila: Estos analizadores suelen emplear una pila donde van almacenando los símbolos de la gramática a medida que los reconocen y los combinan para formar las producciones de la gramática.
- Deterministas y no deterministas: Algunos analizadores ascendentes, como los analizadores LR, son deterministas, lo que significa que pueden tomar decisiones únicas en cada paso. Otros pueden requerir backtracking o manejo de ambigüedades en la gramática.

- Tipos de analizadores LR: Existen varias variantes de analizadores LR dependiendo de la cantidad de símbolos de "lookahead" (tokens futuros) que examinan para tomar decisiones:
 - *LR(0): No mira ningún símbolo de lookahead.*
 - *SLR (Simple LR): Usa información mínima de seguimiento.*
 - *LR(1): Usa un símbolo de lookahead.*
 - *LALR (Look-Ahead LR): Una variante más eficiente de LR(1), que reduce el número de estados manteniendo la potencia del análisis.*

Ejemplos:

Análisis LR (Left-to-right, Rightmost derivation): El análisis LR es uno de los métodos más conocidos y eficientes de análisis ascendente. Se usa en muchos compiladores para lenguajes de programación como C o Java. Un ejemplo básico del funcionamiento de un parser LR es:

$$S \rightarrow AB$$

$$A \rightarrow a$$

$$B \rightarrow b$$

Análisis para la entrada ab

- El análisis ascendente combinaría a con la regla $A \rightarrow a$
- Luego combinaría b con $B \rightarrow b$
- Finalmente reconocería $S \rightarrow AB$

Otro ejemplo

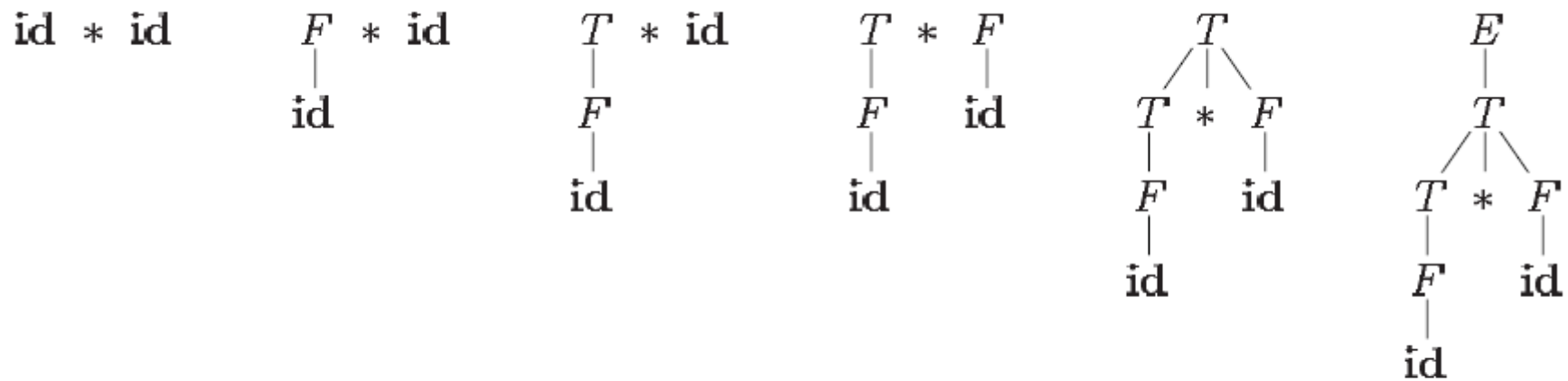


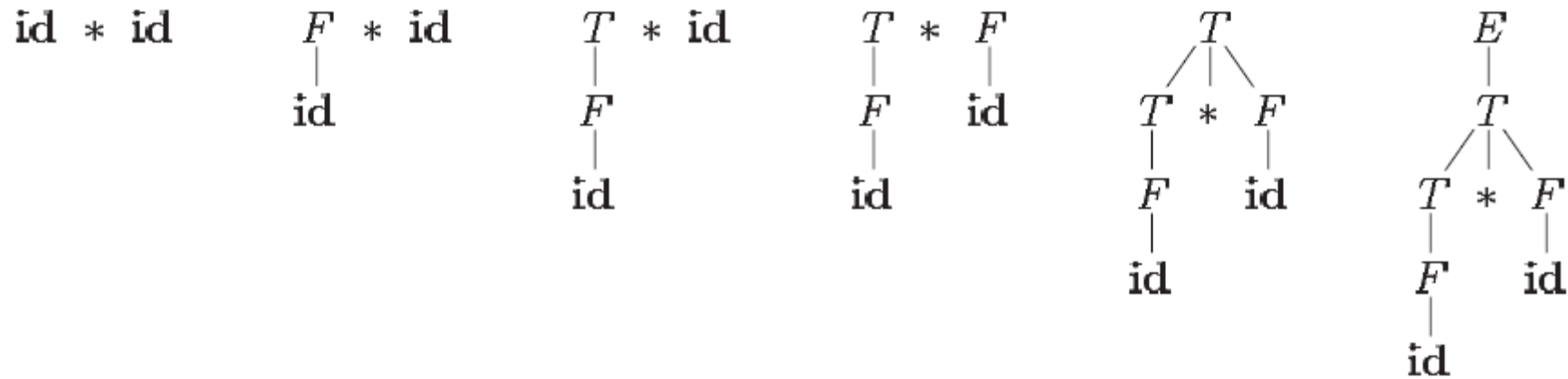
Figura 4.25: Un análisis sintáctico ascendente para `id * id`

A thick black L-shaped frame is positioned on the left and bottom edges of the slide, framing the central text.

REDUCCIONES

Conceptos Básicos

- Podemos considerar el análisis sintáctico ascendente como el proceso de “reducir” una cadena w al símbolo inicial de la gramática. En cada paso de reducción, se sustituye una subcadena específica que coincide con el cuerpo de una producción por el no terminal que se encuentra en el encabezado de esa producción.

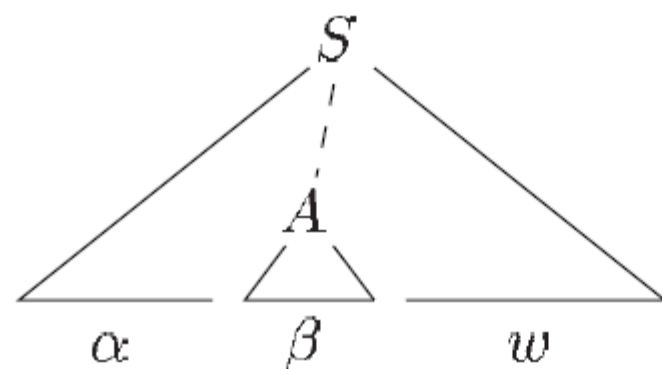


$\text{id} * \text{id}, F * \text{id}, T * \text{id}, T * F, T, E$

Poda de mangos

- Durante una exploración de izquierda a derecha de la entrada, el análisis sintáctico ascendente construye una derivación por la derecha en forma inversa. De manera informal, un “mango” es una subcadena que coincide con el cuerpo de una producción, y cuya reducción representa un paso a lo largo del inverso de una derivación por la derecha.

FORMA DE FRASE DERECHA	MANGO	REDUCCIÓN DE LA PRODUCCIÓN
$\text{id}_1 * \text{id}_2$	id_1	$F \rightarrow \text{id}$
$F * \text{id}_2$	F	$T \rightarrow F$
$T * \text{id}_2$	id_2	$F \rightarrow \text{id}$
$T * F$	$T * F$	$E \rightarrow T * F$



Un mango $A \rightarrow \beta$ en el árbol de análisis sintáctico para $\alpha\beta w$

De manera formal, si $S \xRightarrow{*}_{rm} \alpha A w \Rightarrow_{rm} \alpha\beta w$, como en la figura 4.27, entonces la producción $A \rightarrow \beta$ en la posición que sigue después de α es un *mango* de $\alpha\beta w$. De manera alternativa, un mango de la forma de frase derecha γ es una producción $A \rightarrow \beta$ y una posición de γ en donde puede encontrarse la cadena β , de tal forma que al sustituir β en esa posición por A se produzca la forma de frase derecha anterior en una derivación por la derecha de γ .

Desplazamiento de reducción

- El análisis sintáctico de desplazamiento-reducción es una forma de análisis sintáctico ascendente, en la cual una pila contiene símbolos gramaticales y un búfer de entrada contiene el resto de la cadena que se va a analizar. Como veremos, el mango siempre aparece en la parte superior de la pila, justo antes de identificarla como el mango. Utilizamos el \$ para marcar la parte inferior de la pila

PILA	ENTRADA	ACCIÓN
\$	$\text{id}_1 * \text{id}_2 \$$	desplazar
$\$ \text{id}_1$	$* \text{id}_2 \$$	reducir $F \rightarrow \text{id}$
$\$ F$	$* \text{id}_2 \$$	reducir $T \rightarrow F$
$\$ T$	$* \text{id}_2 \$$	desplazar
$\$ T *$	$\text{id}_2 \$$	desplazar
$\$ T * \text{id}_2$	$\$$	reducir $F \rightarrow \text{id}$
$\$ T * F$	$\$$	reducir $T \rightarrow T * F$
$\$ T$	$\$$	reducir $E \rightarrow T$
$\$ E$	$\$$	aceptar

PILA	ENTRADA
\$	$w \$$

PILA	ENTRADA
$\$ S$	$\$$

Operaciones de análisis

1. *Desplazar*. Desplazar el siguiente símbolo de entrada y lo coloca en la parte superior de la pila.
2. *Reducir*. El extremo derecho de la cadena que se va a reducir debe estar en la parte superior de la pila. Localizar el extremo izquierdo de la cadena dentro de la pila y decidir con qué terminal se va a sustituir la cadena.
3. *Aceptar*. Anunciar que el análisis sintáctico se completó con éxito.
4. *Error*. Descubrir un error de sintaxis y llamar a una rutina de recuperación de errores.

- El uso de una pila en el análisis sintáctico de desplazamiento-reducción se justifica debido a un hecho importante: el mango siempre aparecerá en algún momento dado en la parte superior de la pila, nunca en el interior. Demostración

Revisar la demostración

$$\begin{array}{l} (1) \quad S \xRightarrow[rm]{*} \alpha Az \Rightarrow \alpha \beta Byz \Rightarrow \alpha \beta \gamma yz \\ (2) \quad S \xRightarrow[rm]{*} \alpha Bx Az \Rightarrow \alpha Bxyz \Rightarrow \alpha \gamma xyz \end{array}$$

- Revisar la sección 4.5.4

4.5.5 Ejercicios para la sección 4.5

Ejercicio 4.5.1: Para la gramática $S \rightarrow 0 S 1 \mid 0 1$ del ejercicio 4.2.2(a), indique el mango en cada una de las siguientes formas de frases derechas:

- a) 000111.
- b) 00S11.

Ejercicio 4.5.2: Repita el ejercicio 4.5.1 para la gramática $S \rightarrow S S + \mid S S * \mid a$ del ejercicio 4.2.1 y las siguientes formas de frases derechas:

- a) $SSS + a * +$.
- b) $SS + a * a +$.
- c) $aaa * a + +$.

Ejercicio 4.5.3: Proporcione los análisis sintácticos ascendentes para las siguientes cadenas de entrada y gramáticas:

- a) La entrada 000111, de acuerdo a la gramática del ejercicio 4.5.1.
- b) La entrada $aaa * a++$, de acuerdo a la gramática del ejercicio 4.5.2.

4.5.5 Ejercicios para la sección 4.5

Ejercicio 4.5.1: Para la gramática $S \rightarrow 0 S 1 \mid 0 1$ del ejercicio 4.2.2(a), indique el mango en cada una de las siguientes formas de frases derechas:

a) 000111. 1. 01

b) 00S11. 2. 0S1

Ejercicio 4.5.2: Repita el ejercicio 4.5.1 para la gramática $S \rightarrow S S + \mid S S * \mid a$ del ejercicio 4.2.1 y las siguientes formas de frases derechas:

a) $SSS + a * +$. 1. $SS+$

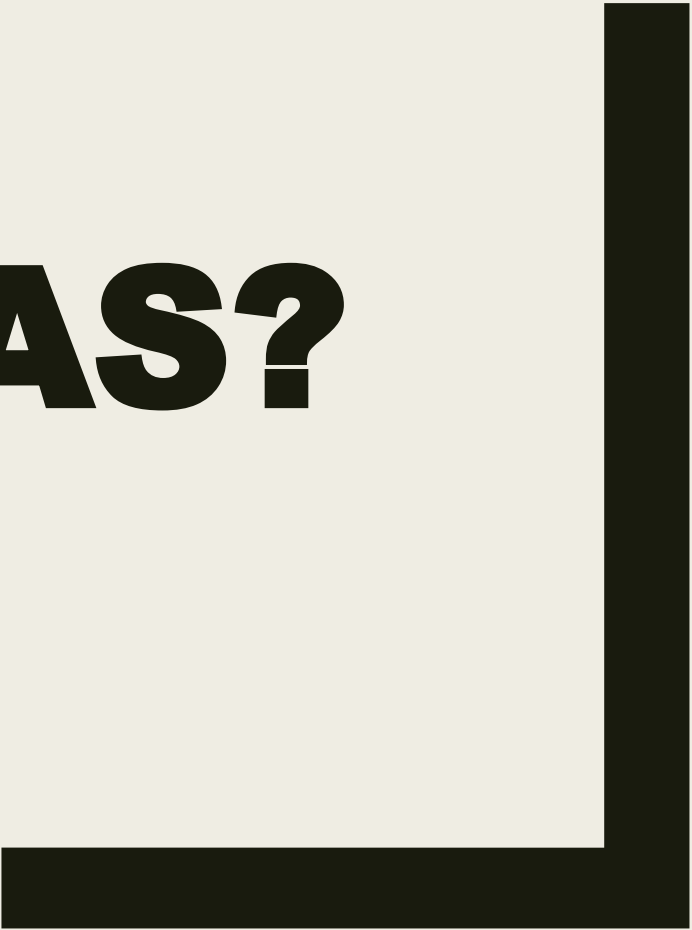
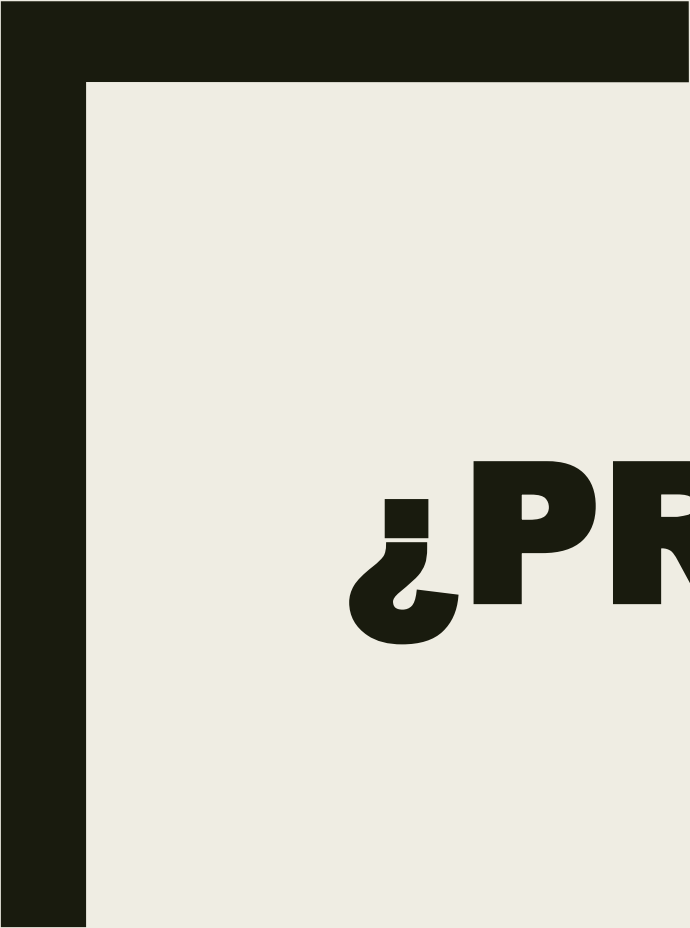
b) $SS + a * a +$. 2. $SS+$

c) $aaa * a + +$. 3. a

Ejercicio 4.5.3: Proporcione los análisis sintácticos ascendentes para las siguientes cadenas de entrada y gramáticas:

a) La entrada 000111, de acuerdo a la gramática del ejercicio 4.5.1.

b) La entrada $aaa * a++$, de acuerdo a la gramática del ejercicio 4.5.2.



¿PREGUNTAS?